



هر فرد به صورت تصادفی به یکی از شاخه‌های زیر نسبت داده می‌شود، هر شاخه شامل دو مقاله با موضوعی یکسان است که می‌تواند کد داشته باشد یا نداشته باشد، و یا پیاده‌سازی غیر رسمی از آن معماری وجود داشته باشد. افراد داخل یک شاخه با یکدیگر گروهی تشکیل نمی‌دهند و هر فرد به صورت مستقل کار خود را ارائه می‌نماید. شاخه ششم (معماری) به طور خاص حاوی سه مقاله است و صرفاً دانشجویان رشته معماری به این شاخه نسبت داده شده‌اند، سایر دانشجویان به صورت تصادفی بین شاخه‌های یک تا پنج تقسیم شده‌اند. به خاطر انتساب تصادفی افراد، و رعایت حقوق همه‌ی دانشجویان، شاخه هیچ دانشجویی تغییر نخواهد کرد.

۱ خوانش مقاله

- در این مرحله می‌بایست یکی از مقالات موجود در شاخه خود را انتخاب نمایید.
 - در یک تا چهار خط توضیح دهید، که چرا از بین دو مقاله موجود، مقاله مورد نظر را به عنوان مقاله‌ی پایه‌ی پژوهش خود انتخاب نموده‌اید.
 - در گام بعدی موارد زیر را توضیح دهید:
 - بزرگ‌ترین مشکلاتی که روش پیشنهادی مقاله نسبت به روش‌های پیشین حل کرده است، چیست؟
 - روش پیشنهادی مقاله چگونه کار می‌کند.
 - کدام یک از کامپوننت‌های مقاله در حل مسائل پیشین کمک کرده است؟ چگونه؟
 - از نقطه نظر نتایج عملکرد مدل در benchmarkهای مختلف چگونه بوده است.
- توجه داشته باشید کل گزارش خوانش مقاله در یک صفحه pdf با فونت معقول ارائه گردد. نیازی به توضیح حوزه‌ی پژوهشی و یا روش کار مدل‌های پیشین (مگر در صورت نیاز) نیست.

۲ صحت‌سنجی نتایج (پیاده‌سازی)

- در این گام در صورتی که مقاله پایه انتخابی شما فاقد کد است، می‌بایست کد مقاله را پیاده‌سازی نمایید. توجه داشته باشید، به دانشجویانی که کد مقاله‌ای که موجود نباشد را خودشان پیاده‌سازی می‌کنند (در صورتی که کد پیاده‌سازی شده و نتایج حاصل شده درست باشد)، در گام‌های بعدی پروژه پایانی با کمی ارفاق نمره داده می‌شود. این مسئله در پایان ترم تحصیلی و به هنگام درج نمرات توسط استاد درس مشخص خواهد شد. در صورتی که کد مقاله موجود باشد (چه به صورت رسمی و غیررسمی)، آن را دریافت نمایید. سپس پس از فراهم شدن کد، روی مجموعه داده‌های موجود و استفاده شده در مقاله (حداقل دوتا و حداکثر چهار مجموعه داده)، کد را تست بگیرید و نتایج به دست آمده را با آن‌چه در متن مقاله گزارش شده مقایسه نمایید.
- نمودارهای توابع خطا و تمامی متریک‌هایی که در مقاله استفاده شده است را در قالب فایل tensorboard گزارش نمایید. این مسئله باید برای هر دو فرایند آموزش و آزمون صورت پذیرد.
 - قیاس نتایج را در قالب یک فایل pdf تک صفحه‌ای انجام دهید.
 - وزن‌های مدل می‌بایست برای تمامی مجموعه داده‌ها گزارش گردد.

۳ گزارش ایده

در این گام می‌بایست براساس اجراهایی که گرفتید و شناختی که از ضعف‌های روش پیشنهادی مقاله پایه‌تان پیدا کردید، یک روش جدید را پیشنهاد دهید:

- روش پیشنهادی نباید در مقالات بعدی به شکل مشابه انجام شده باشد. به بیان دیگر نوآوری شما در حوزه مورد نظر و بر روی مدل پایه در نظر گرفته شده باید تا به حال توسط سایرین اجرا نشده باشد.
- استفاده از روش‌های سایر مقالات و پیاده‌سازی‌های آن‌ها بلامانع است.
- توضیحات گزارش می‌بایست مرتب و تمیز باشد و جملات موجود در گزارش باید ساده و به دور از ابهام باشند.
- در یک پاراگراف توضیح دهید چه مشکلی از روش پایه را حل می‌کنید، و چرا فکر می‌کنید روش پیشنهادی شما می‌تواند مسئله مورد نظر را حل کند.
- در نهایتاً دو پاراگراف توضیح دهید که سایر مدل‌های به‌روز در حوزه‌ی انتخابی شما، مشکل مورد نظر را به کمک چه روش‌هایی حل کرده‌اند.
- در صورتی که ایده جای دیگری پیاده‌سازی شده باشد، بسته به نظر استاد درس نمره کم خواهد شد.
 - این مورد شامل مقالاتی که همزمان با ارائه ایده شما چاپ شده‌اند نمی‌شود.
- گزارش نهایی از ایده شما می‌بایست حداکثر در سه صفحه pdf توضیح داده شود.
 - در صورتی که برای روش پیشنهادی شکل ترسیم نمایید، تعداد صفحات می‌تواند به سه عدد برسد.

۴ پیاده‌سازی

حال در این گام، ایده‌ی خود را بر روی کد موجود پیاده‌سازی کنید. سپس نتایج را مشابه با حالت قبلی روی مجموعه داده‌هایی که پیش‌تر مدل پایه را روی آن‌ها ارزیابی نموده‌اید، محاسبه کنید. وزن‌های مدل و نمودارهای آموزش و آزمون را گزارش نمایید. سپس در یک گزارش تک صفحه‌ای نتایج خود را برای مجموعه داده‌های مورد نظر در قالب یک جدول گردآوری نمایید، مشخص کنید آیا فرض‌های اولیه‌ای که در رابطه با مدل پیشنهادی خود داشته‌اید درست بوده‌اند یا خیر؟ شرح دهید آیا مدل توانسته نتایج را بهبود دهد و حدس خود در رابطه با دلیل بهبود یا افت عمل‌کردی را بنویسید.

۵ ارائه

در گام آخر پس از دریافت نتایج، هر دانشجو یک ارائه (به صورت حضوری) در قالب ۱۰ اسلاید خواهد داشت. که روش‌های پایه‌ی مورد استفاده و روش پیشنهادی خود را به همراه نتایج ارائه خواهد داد. پس از ارائه، کد پیاده‌سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

.۱ Object Detection

- Efficientdet: Scalable and efficient object detection, CVPR, ۲۰۲۰
- End-to-End Object Detection with Fully Convolutional Network, CVPR, ۲۰۲۱

.۲ Image Classification

- Efficient Deformable ConvNets: Rethinking Dynamic and Sparse Operator for Vision Applications, CVPR, ۲۰۲۴
- Deformable ProtoPNet: An Interpretable Image Classifier Using Deformable Prototypes, CVPR, ۲۰۲۲

.۳ Image Segmentation

- Squeeze U-Net: A Memory and Energy Efficient Image Segmentation Network, CVPR, ۲۰۲۰
- FocalClick: Towards Practical Interactive Image Segmentation, CVPR, ۲۰۲۲

.۴ Anomaly Detection

- SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization, CVPR, ۲۰۲۳
- EfficientAD: Accurate Visual Anomaly Detection at Millisecond-Level Latencies, CVPR, ۲۰۲۴

.۵ Medical Image Segmentation

- CycleMix: A Holistic Strategy for Medical Image Segmentation From Scribble Supervision, CVPR, ۲۰۲۲
- Every Annotation Counts: Multi-Label Deep Supervision for Medical Image Segmentation, CVPR, ۲۰۲۱

.۶ Architecture

- Dynamic sparse training with structured sparsity
- SPDY: Accurate pruning with speedup guarantees
- Dynamic sparsity is channel-level sparsity learner

جدول ۱: انتساب دانشجویان براساس شاخه‌ها

شماره دانشجویی	شماره شاخه
۴۰۳۳۶۲۴۰۰۸	۱
۴۰۳۲۰۱۴۰۶۱	۱
۴۰۴۳۶۱۴۰۳۴	۱
۴۰۳۳۶۱۴۰۵۲	۱
۴۰۴۳۶۲۴۰۱۳	۲
۴۰۳۳۶۲۴۰۱۴	۲
۴۰۴۳۶۲۴۰۲۱	۲
۴۰۴۳۶۲۴۰۰۴	۳
۴۰۴۳۶۲۴۰۰۹	۳
۴۰۴۳۶۱۴۰۳۵	۳
۴۰۴۳۶۱۴۰۳۷	۳
۴۰۴۳۶۱۴۰۰۱	۴
۴۰۴۳۶۱۴۰۲۷	۴
۴۰۴۳۶۴۴۰۰۸	۴
۴۰۴۳۶۱۴۰۳۶	۴
۴۰۳۳۶۲۴۰۰۴	۵
۴۰۴۳۶۴۴۰۱۲	۵
۴۰۳۳۶۱۴۰۰۳	۶
۴۰۳۳۶۱۴۰۱۸	۶
۴۰۳۳۶۱۴۰۲۷	۶
۴۰۳۳۶۱۴۰۴۳	۶
۴۰۳۳۶۱۴۰۴۸	۶